

# Documento Mestre de Arquitetura: Ravena AI - Sistema Cognitivo Modular (V3.2.0 - Reintegrada)

**Data:** 21 de Abril de 2026

**Autor:** Manus AI

**Versão:** 3.2.0 (Reintegrada)

## 1. Introdução

Este documento representa a versão 3.2.0 da arquitetura do sistema Ravena AI, consolidando as funcionalidades existentes e reintegrando componentes críticos que estavam ausentes ou subdocumentados. Com base na análise da infraestrutura do Google Drive e no `Mapeamento_Scripts_vs_Documentacao.md` <sup>2</sup>, esta atualização incorpora os **60 Agentes de Day Trade para Simulação** e aprofunda a descrição do **Auditor AST/Sandbox**, elevando a capacidade da Ravena AI como um sistema cognitivo modular autônomo, escalável e soberano, com foco em simulações e operações no mercado financeiro <sup>1</sup>.

## 2. Visão Geral da Arquitetura

A arquitetura da Ravena AI é organizada em camadas, refletindo um ciclo contínuo de percepção, cognição, decisão, execução e aprendizado. Os principais pilares incluem:

- Percepção:** Coleta e interpretação de dados do ambiente, tanto textuais quanto visuais.
- Núcleo Cognitivo:** Processamento de informações, raciocínio e formação de conhecimento.
- Decisão e Orquestração:** Avaliação de cenários e coordenação de ações.
- Execução Blindada:** Interação segura e controlada com plataformas externas.
- Feedback e Aprendizado:** Otimização contínua baseada em resultados e auditoria.
- Infraestrutura e Segurança:** Fundamentação robusta para operação resiliente e protegida.
- Interface de Comando e Controle:** Pontos de interação para monitoramento e intervenção.

## 3. Componentes da Arquitetura (V3.2.0)

### 3.1. Camada de Percepção

Esta camada é responsável por coletar e interpretar dados do ambiente, alimentando o núcleo cognitivo da Ravena.

- **SearchAgent 360:** Módulo de busca abrangente que monitora notícias, redes sociais e dados on-chain para identificar informações relevantes ao mercado financeiro 1 .
- **ActiveVision / YOLOv8:** Componente de visão computacional que permite à Ravena “enxergar” e interpretar padrões gráficos em plataformas de trading, utilizando o modelo YOLOv8 para detecção de objetos e validação visual de sinais 1 .
- **VisionRAGSemantic:** Crucial para a fusão entre a percepção visual e o conhecimento semântico da Ravena, convertendo observações visuais em representações semânticas para consulta ao RAG e tomada de decisão autônoma 1 2 .

### 3.2. Núcleo Cognitivo

O núcleo cognitivo é o cérebro da Ravena, onde as informações são processadas, o conhecimento é formado e as decisões são orquestradas.

- **Motor Cognitivo:** Harmoniza modelos de linguagem avançados, como Qwen 3.5 (analítico) e Kimi K2.5 (orquestrador), para processamento de linguagem natural e raciocínio complexo 1 3 .
- **RAG Persistente:** Implementa um banco de dados SQLite/ChromaDB persistente ( `ravena_knowledge.db` ) para indexação de mais de 320 documentos técnicos, garantindo que a Ravena mantenha o contexto e o conhecimento entre sessões, reduzindo a latência de resposta e evitando a perda de memória 1 3 .
- **SentimentAnalyzer Omega:** Traduz dados brutos em scores de sentimento (de -1 a +1), fornecendo uma métrica quantificável para a análise de mercado e influenciando a probabilidade de sucesso das operações 1 .
- **LoRA (Low-Rank Adaptation):** Utilizado para fine-tuning de modelos de linguagem, permitindo que a Ravena se adapte e otimize seu comportamento com base em padrões de pensamento capturados por sensores cognitivos (logs em formato JSONL) 1 3 .
- **Núcleo OMEGA:** Atua como o orquestrador central do sistema, gerenciando e coordenando as ações dos diversos módulos e subagentes para garantir a autonomia e a coerência operacional da Ravena 1 2 .
- **RavenaChatAgent (Interface de Diálogo Cognitivo):** Este componente, agora formalmente integrado, permite diálogos fluidos e profundos (estilo ChatGPT). Ele utiliza roteamento de intenção para acionar agentes especialistas e mantém a

consistência da Ravena através de parâmetros de DNA de personalidade técnica. Foi localizado na pasta `src/orchestration/` da versão modular v3 2 .

### 3.3. Camada de Decisão e Execução

Esta camada é responsável por traduzir as análises cognitivas em ações concretas no mercado financeiro, com foco em segurança e eficiência.

- **SignalBridge:** Atua como a ponte de dados que compacta relatórios brutos do SearchAgent 360 em “Pacotes de Execução” enxutos. Filtra sinais de acordo com o perfil de risco (Suitability Dinâmico) e verifica a latência da API, acionando o protocolo Soberania Omega em caso de falha 1 2 .
- **Suitability Dinâmico:** Determina automaticamente o perfil de risco do investidor (Agressivo, Moderado, Conservador) com base no saldo atual em USDT, ajustando o comportamento da Ravena para proteger o capital 1 .
- **TradeBrain Analítico:** Responsável pelo cérebro de execução, combinando confiança técnica, força do sentimento Omega e confirmação visual para calcular a probabilidade de sucesso de uma operação. Sinais abaixo de um limiar de brutalidade (96.99% na v3.1.0 Elite) são automaticamente convertidos em `HOLD` 1 3 .
- **DayTradeAgent Bybit API:** Executor final das ordens de trading, interagindo diretamente com a API da Bybit ou IQ Option para realizar as operações no mercado 1 .
- **ClickEmulator / Xvfb:** Em caso de falha ou alta latência da API da Bybit, o protocolo Soberania Omega ativa um emulador de cliques (ClickEmulator) para garantir a execução das ordens. A infraestrutura headless **Xvfb (X Virtual Framebuffer)** permite a execução de aplicações gráficas em ambientes sem display físico, complementando o ClickEmulator 1 .
- **Simulação de Day Trade (60 Agentes):** Reintegrada através do `SimulacaoOrchestrator.py`, este módulo permite a execução paralela de 60 agentes de simulação com parâmetros variados. Alimenta o `TradeBrain Analítico` com dados de backtesting e projeção de cenários, garantindo que o feed macroeconômico seja utilizado para simulações em escala 4 .

### 3.4. Camada de Feedback e Segurança

Esta camada garante a otimização contínua do sistema através da análise de resultados e do aprendizado com a experiência, além de reforçar a segurança.

- **Laboratório IQ Option:** Ambiente de validação definitiva onde as estratégias são testadas com mimetismo humano e dinheiro fictício. Os resultados são analisados para aprimorar o Capital Real na Bybit 1 .

- **AuditEngine / DNA do Sucesso / winning\_patterns:** O AuditEngine analisa os resultados do Laboratório IQ Option, extraindo padrões de vitória e salvando-os em `winning_patterns.json` . Esses padrões são usados pelo DayTradeAgent como um filtro adicional, bloqueando sinais que não atingem o “Limiar de Brutalidade” validado 1 .
- **Auditor / Juiz Universal:** O `auditor.py` bloqueia automaticamente qualquer sinal abaixo do limiar de elite. Complementarmente, o **Auditor AST/Sandbox** ( `AuditorASTSandbox.py` ) foi reintegrado para realizar análise estática de código (AST) e execução em ambiente isolado (sandbox), aprofundando a segurança e a conformidade do código, especialmente para scripts externos ou recém-desenvolvidos 1 2 4 .

### 3.5. Infraestrutura e Segurança

Esta camada fornece a base robusta para a operação da Ravena AI.

- **OCI (Oracle Cloud Infrastructure):** A infraestrutura de nuvem principal onde a Ravena AI opera, garantindo escalabilidade e alta performance 1 3 .
- **HealthMonitor / Self-Healing:** Garante 99.9% de uptime através do protocolo Soberania Omega. Monitora a latência da API, a integridade do sistema e realiza transições dinâmicas (e.g., de API para Emulador) em caso de falhas 1 .
- **EDA (Event-Driven Architecture) / RabbitMQ / Kafka:** Componentes de infraestrutura para resiliência e escalabilidade, agora com papel mais claro na arquitetura 1 .
- **DRP (Disaster Recovery Plan):** O plano de recuperação de desastres, essencial para a resiliência do sistema, teve sua documentação aprimorada para maior detalhamento 1 .

### 3.6. Interface de Comando e Controle

- **Telegram Bot / Interface de Comando:** Reintegração da lógica original do Bot Telegram, servindo como canal oficial de alertas, execução móvel e feedback instantâneo 1 3 .

## 4. Matriz Canônica de Arquitetura (V3.2.0)

A tabela a seguir apresenta uma matriz canônica dos principais componentes da Ravena AI, incluindo os recém-reintegrados, para fornecer uma fonte única de verdade e eliminar ambiguidades.

| Componente Arquitetural | Script Correspondente (Exemplo)  | Status no Código (v3.2.0) | Pasta no I |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------|
| SearchAgent 360         | <code>search_agent_360.py</code> | Ativo                     | 04_IA_RAC  |

|                                                |                          |             |                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| <b>ActiveVision / YOLOv8</b>                   | active_vision_v3.py      | Ativo       | 04_IA_RAC                                  |
| <b>VisionRAGSemantic</b>                       | vision_rag_semantic.py   | Ativo       | 06_Arquit<br>rsoes/ravei<br>modular_v      |
| <b>Motor Cognitivo</b>                         | motor_cognitivo.py       | Ativo       | 06_Arquit<br>rsoes/ravei<br>modular_v<br>/ |
| <b>RAG Persistente</b>                         | ravena_knowledge.db      | Ativo       | 04_IA_RAC                                  |
| <b>SentimentAnalyzer<br/>Omega</b>             | sentiment_analyzer.py    | Ativo       | 07_Tradin                                  |
| <b>Núcleo OMEGA</b>                            | omega.py                 | Ativo       | 06_Arquit<br>rsoes/ravei                   |
| <b>RavenaChatAgent</b>                         | ravena_chat_agent.py     | Ativo       | 06_Arquit<br>rsoes/ravei<br>modular_v<br>/ |
| <b>SignalBridge</b>                            | signal_bridge.py         | Ativo       | 07_Tradin                                  |
| <b>TradeBrain Analítico</b>                    | trade_brain.py           | Ativo       | 07_Tradin                                  |
| <b>Simulação de Day Trade<br/>(60 Agentes)</b> | SimulacaoOrchestrator.py | Reintegrado | (Novo Móc                                  |
| <b>Auditor / Juiz Universal</b>                | auditor.py               | Ativo       | 02_Cibers<br>em                            |
| <b>Auditor AST/Sandbox</b>                     | AuditorASTSandbox.py     | Reintegrado | (Novo Móc                                  |
| <b>HealthMonitor / Self-<br/>Healing</b>       | health_monitor.py        | Ativo       | 07_Tradin                                  |
| <b>Telegram Bot</b>                            | telegram_bot.py          | Ativo       | 06_Arquit<br>rsoes/ravei<br>modular_v<br>/ |

## 5. Conclusão

A Ravena AI V3.2.0 representa um marco significativo na evolução do sistema. A reintegração dos **60 Agentes de Day Trade para Simulação** e o aprofundamento do **Auditor AST/Sandbox** preenchem lacunas críticas, elevando a capacidade da Ravena de atuar como um "Estrategista de Guerra" com inteligência preditiva e segurança aprimorada. A atualização deste Documento Mestre garante que a documentação reflita com precisão a complexidade e a robustez da arquitetura atual, fornecendo uma base sólida para futuras evoluções e manutenções.

---

## 6. Referências

- [1] Documento Mestre de Arquitetura: Ravena AI - Sistema Cognitivo Modular. Google Drive. Acesso em: 21 abr. 2026.
- [2] Mapeamento Técnico: Scripts vs. Documentação (Ravena AI). Google Drive. Acesso em: 21 abr. 2026.
- [3] DOSSIÊ TÉCNICO DE CONSOLIDAÇÃO: RAVENA AI V3.1.0 ELITE. Google Drive. Acesso em: 21 abr. 2026.
- [4] Plano de Ação Estratégico: Consolidação e Produção - Projeto Ravena. Google Drive. Acesso em: 21 abr. 2026.